

CORSO DI CYBERSECURITY – EPICODE

REPORT DELLA PROVA D'ESAME

Creazione di Gruppi in Windows Server 2022

Esame Settimanale

A cura di:

Nicola Madonna

Epicode

28 agosto 2026

Indice

1	Riassunto	2
2	Obiettivi	2
3	Configurazione del Laboratorio	3
3.1	Ambiente di laboratorio	3
3.2	Creazione dei gruppi di sicurezza	4
3.3	Assegnazione dei permessi	6
4	Analisi dei Dati Raccolti	10
4.1	Verifica dei permessi – Utente Harry (Protagonisti)	10
4.2	Verifica dei permessi – Utente Voldemort (Villain)	12
4.3	Riepilogo dei permessi assegnati	13
4.4	Problemi riscontrati e soluzioni adottate	13
5	Conclusioni	15

1 Riassunto

In questo esercizio è stata configurata la gestione dei gruppi di utenti in un dominio Active Directory ospitato su Windows Server 2022 (dominio `Epicode.local`). Sono stati creati due gruppi di sicurezza, *Protagonisti* e *Villain*, associati rispettivamente a utenti con ruolo privilegiato e a utenti con ruolo standard, a cui sono stati assegnati permessi differenziati sia sui gruppi predefiniti di sistema (Administrators, Remote Desktop Users) sia su due cartelle condivise di test. La corretta applicazione dei permessi è stata verificata empiricamente accedendo alle risorse condivise con due utenti reali, uno per gruppo, da una macchina client separata. Durante la configurazione sono emerse alcune difficoltà legate alle regole di annidamento dei gruppi di Active Directory (modello AGDLP) e al comportamento della ricerca oggetti nella GUI, risolte tramite PowerShell; l'esercizio ha permesso di consolidare sia gli aspetti pratici della gestione gruppi sia la comprensione delle regole sottostanti di Active Directory.

2 Obiettivi

- Familiarizzare con la gestione dei gruppi di utenti in un dominio Active Directory su Windows Server 2022.
- Creare due gruppi distinti, con nomi significativi rispetto al ruolo che rappresentano.
- Assegnare a ciascun gruppo permessi specifici: accesso a file e cartelle, esecuzione di programmi, modifiche alle impostazioni di sistema, accesso remoto al server.
- Verificare la corretta applicazione dei permessi creando utenti di prova e testandone concretamente l'accesso.
- Documentare l'intero processo, inclusi i nomi dei gruppi creati, i permessi assegnati, i passaggi seguiti e le eventuali difficoltà incontrate.

3 Configurazione del Laboratorio

3.1 Ambiente di laboratorio

L'esercizio è stato svolto su una macchina virtuale Windows Server 2022 configurata come Domain Controller del dominio `Epicode.local`, con i ruoli Active Directory Domain Services (AD DS) e DNS installati. Il server, di nome host *EpicodeServer*, è stato configurato con indirizzo IP statico `192.168.50.10/24`, gateway `192.168.50.1` e server DNS `192.168.50.1` (locale) e `8.8.8.8` (secondario), come mostrato in Figura 1. La gestione degli oggetti di dominio è stata effettuata tramite la console Active Directory Users and Computers (ADUC) e, per alcune operazioni, tramite il modulo PowerShell `ActiveDirectory`.

Per verificare in modo pratico l'applicazione dei permessi è stata inoltre utilizzata una seconda macchina virtuale, Windows 10 Pro (eseguita in Oracle VirtualBox), aggiunta al dominio `Epicode.local` e usata come client per accedere alle risorse condivise del server impersonando gli utenti di test. Questa macchina è stata configurata con indirizzo IP `192.168.50.130`, con gateway `192.168.50.1` e server DNS `192.168.50.10` (il Domain Controller stesso), come mostrato in Figura 2, confermando la corretta comunicazione tra client e DC all'interno della stessa rete.

```
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.

Install the latest PowerShell for new features and improvements! https://aka.ms/PSWindows

PS C:\Users\Administrator> ipconfig /All

Windows IP Configuration

    Host Name . . . . . : EpicodeServer
    Primary Dns Suffix . . . . . : Epicode.local
    Node Type . . . . . : Hybrid
    IP Routing Enabled. . . . . : No
    WINS Proxy Enabled. . . . . : No
    DNS Suffix Search List. . . . . : Epicode.local

Ethernet adapter Ethernet:

    Connection-specific DNS Suffix . : 
    Description . . . . . : Intel(R) PRO/1000 MT Desktop Adapter
    Physical Address. . . . . : 08-00-27-08-17-84
    DHCP Enabled. . . . . : No
    Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
    IPv4 Address. . . . . : 192.168.50.10(Preferred)
    Subnet Mask . . . . . : 255.255.255.0
    Default Gateway . . . . . : 192.168.50.1
    DNS Servers . . . . . : 192.168.50.1
                             8.8.8.8
    NetBIOS over Tcpip. . . . . : Enabled

PS C:\Users\Administrator>
```

Figura 1: Configurazione di rete del server EpicodeServer (output di `ipconfig /All`).

```
PS C:\Users\Harry> ipconfig /All

Configurazione IP di Windows

Nome host . . . . . : Client
Suffisso DNS primario . . . . . : Epicode.local
Tipo nodo . . . . . : Ibrido
Routing IP abilitato . . . . . : No
Proxy WINS abilitato . . . . . : No
Elenco di ricerca suffissi DNS. . . . . : Epicode.local

Scheda Ethernet Ethernet:

Suffisso DNS specifico per connessione:
Descrizione . . . . . : Intel(R) PRO/1000 MT Desktop Adapter
Indirizzo fisico. . . . . : 08-00-27-02-6E-10
DHCP abilitato. . . . . : No
Configurazione automatica abilitata : S
Indirizzo IPv4. . . . . : 192.168.50.130(Preferenziale)
Subnet mask . . . . . : 255.255.255.0
Gateway predefinito . . . . . : 192.168.50.1
Server DNS . . . . . : 192.168.50.10
NetBIOS su TCP/IP . . . . . : Attivato

Scheda Tunnel isatap.{92D61F82-1D19-45C9-B7CF-2E5AF2D63627}:

Stato supporto. . . . . : Supporto disconnesso
Suffisso DNS specifico per connessione:
Descrizione . . . . . : Microsoft ISATAP Adapter
Indirizzo fisico. . . . . : 00-00-00-00-00-00-E0
DHCP abilitato. . . . . : No
Configurazione automatica abilitata : S

PS C:\Users\Harry>
```

Figura 2: Configurazione di rete della macchina client Windows 10 (sessione utente Harry), con il Domain Controller come server DNS.

3.2 Creazione dei gruppi di sicurezza

All'interno di ciascuna OU è stato creato un gruppo di sicurezza (Figura 3): *Protagonisti* in Privilege_Team e *Villain* in Dream_Team. I rispettivi utenti sono stati aggiunti come membri di ciascun gruppo (Figure 4 e 5).

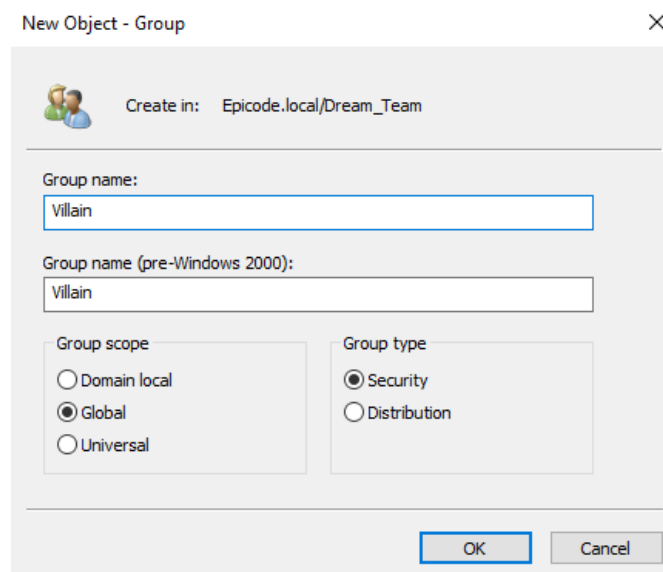


Figura 3: Finestra di creazione del gruppo di sicurezza Villain nella OU Dream_Team.

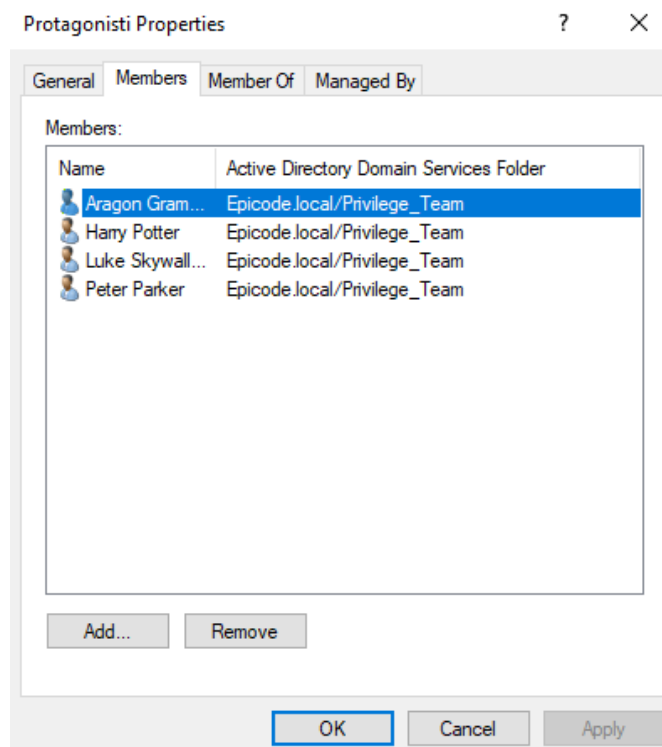


Figura 4: Membri del gruppo Protagonisti: Aragorn, Harry, Luke, Peter.

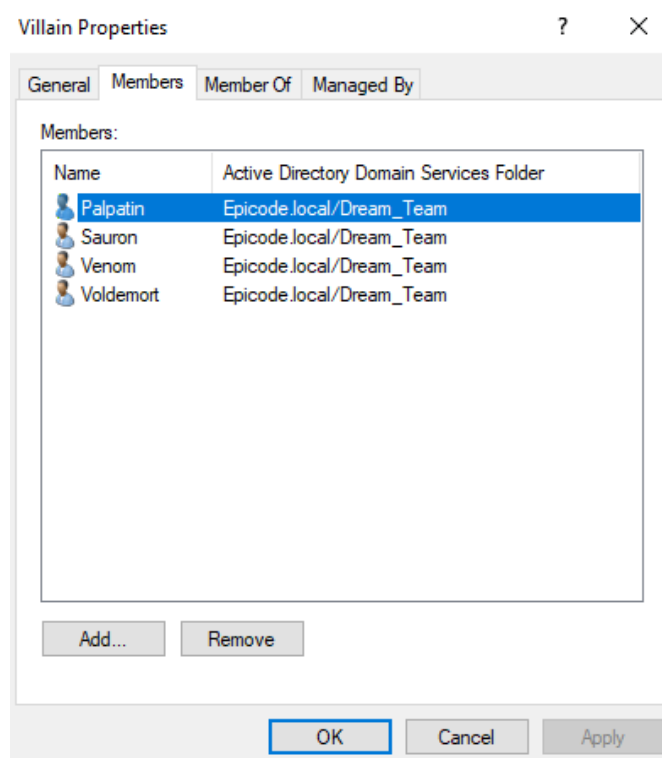


Figura 5: Membri del gruppo Villain: Palpatine, Sauron, Venom, Voldemort.

3.3 Assegnazione dei permessi

Per differenziare concretamente i privilegi dei due gruppi sono state effettuate le seguenti configurazioni:

- il gruppo *Protagonisti* è stato aggiunto come membro del gruppo predefinito *Administrators* (Figura 6), per rappresentare utenti con pieno controllo del sistema (esecuzione di programmi, modifica delle impostazioni, accesso remoto incluso implicitamente);
- il gruppo *Villain* è stato aggiunto al gruppo predefinito *Remote Desktop Users*, per consentire il solo accesso remoto al server senza privilegi amministrativi; a causa di un problema di annidamento tra gruppi, descritto nella Sezione 4.4, l'operazione è stata infine completata tramite PowerShell (Figura 7);
- sono state create due cartelle condivise di test, *Proteggere* e *Distruggere* (Figura 8), sulle quali sono stati assegnati permessi di condivisione differenziati: Full Control per Protagonisti su Proteggere (Figura 9) e sola lettura (Read) per Villain su Distruggere (Figura 10).

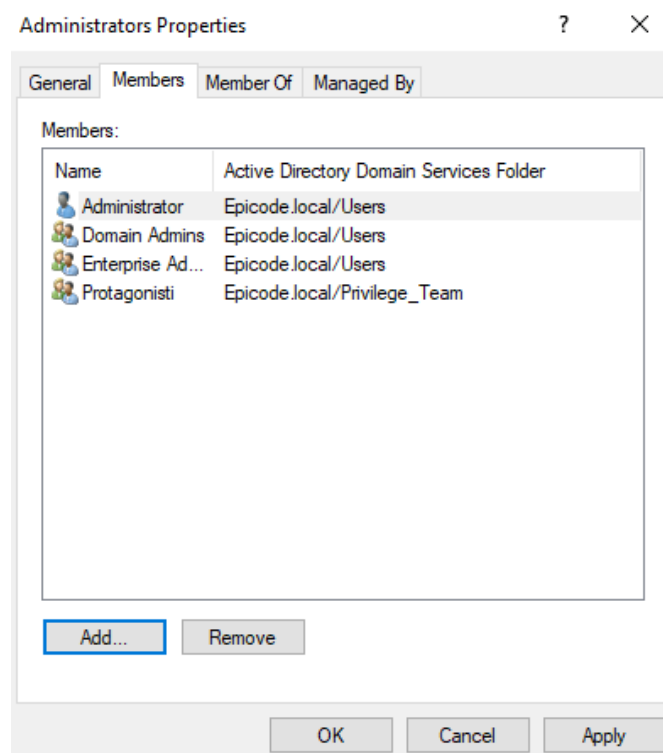


Figura 6: Il gruppo Protagonisti aggiunto come membro del gruppo predefinito Administrators.

```
PS C:\Users\Administrator> Add-ADGroupMember -Identity "Remote Desktop Users" -Members "Villain"
PS C:\Users\Administrator> Get-ADGroupMember -Identity "Remote Desktop Users"

distinguishedName : CN=Villain,OU=Dream_Team,DC=Epicode,DC=local
name               : Villain
objectClass        : group
objectGUID         : 7cc5f98b-4d82-4d1c-aab0-064f0486b8f0
SamAccountName     : Villain
SID                : S-1-5-21-2956937613-3195716681-1580113449-1121
```

Figura 7: Verifica via PowerShell dell'appartenenza di Villain al gruppo Remote Desktop Users.

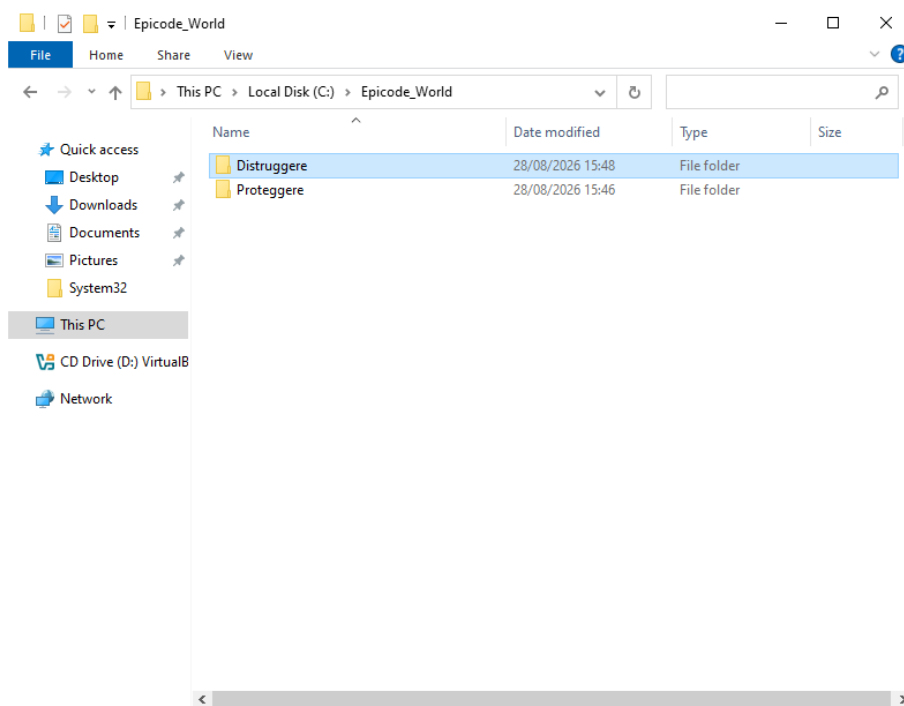


Figura 8: Cartelle condivise di test create sul server: Distruggere e Proteggere.

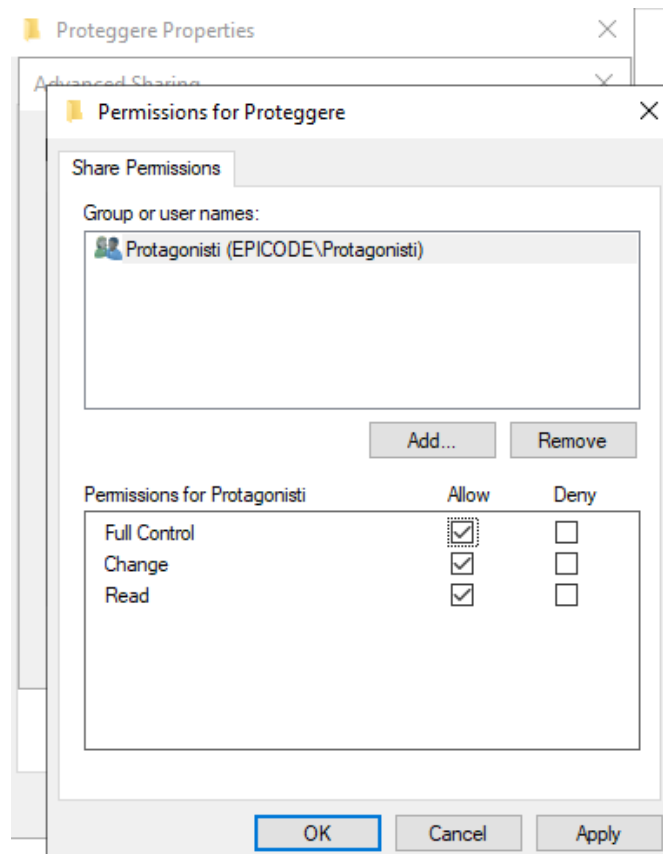


Figura 9: Permessi di condivisione del gruppo Protagonisti sulla cartella Proteggere: Full Control.

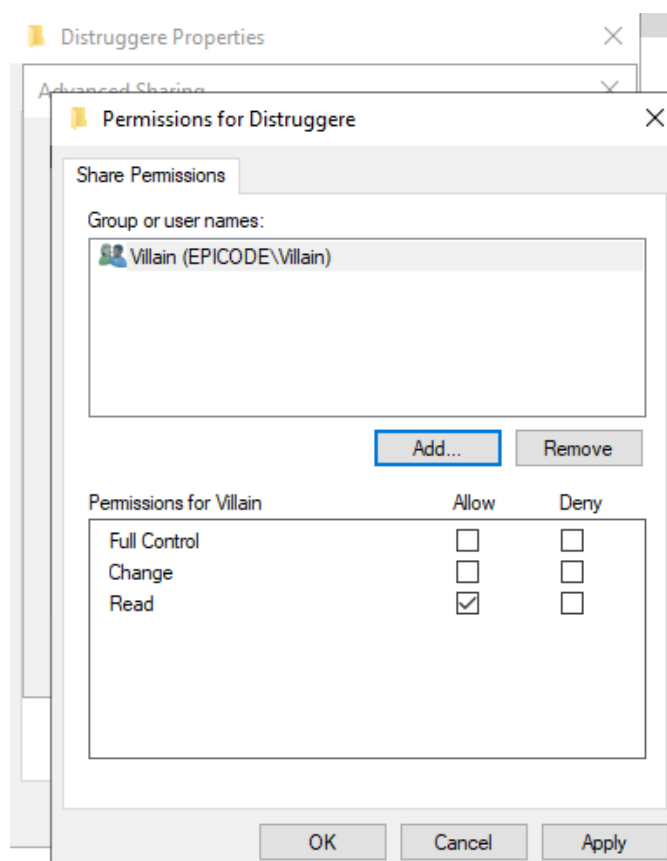


Figura 10: Permessi di condivisione del gruppo Villain sulla cartella Distruggere: solo Read.

4 Analisi dei Dati Raccolti

Una volta completata la configurazione, i permessi assegnati ai due gruppi sono stati verificati empiricamente accedendo alla condivisione di rete con due utenti di prova, uno per ciascun gruppo, dalla macchina client Windows 10.

4.1 Verifica dei permessi – Utente Harry (Protagonisti)

Accedendo come Harry Potter (membro di Protagonisti) e navigando verso `\\EpicodeServer.Epicode.local\Proteggere`, è stato possibile creare senza alcuna restrizione una nuova sottocartella di test (*Bacchette*), a conferma del Full Control assegnato al gruppo (Figure 11 e 12).

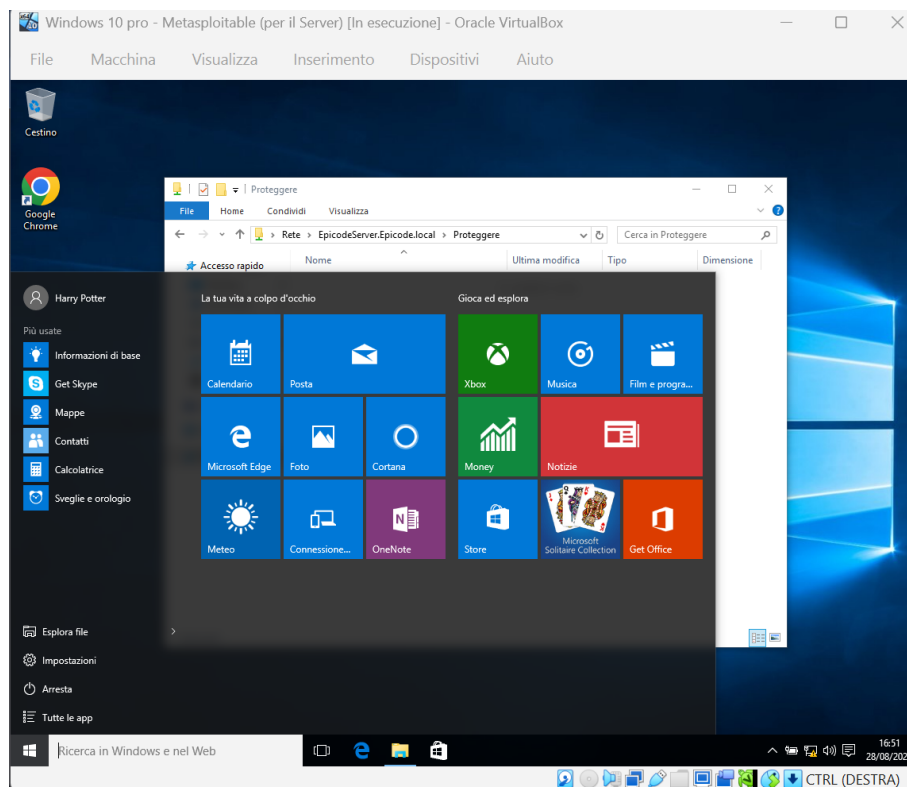


Figura 11: Accesso alla cartella condivisa Proteggere effettuato con l'utente Harry Potter.

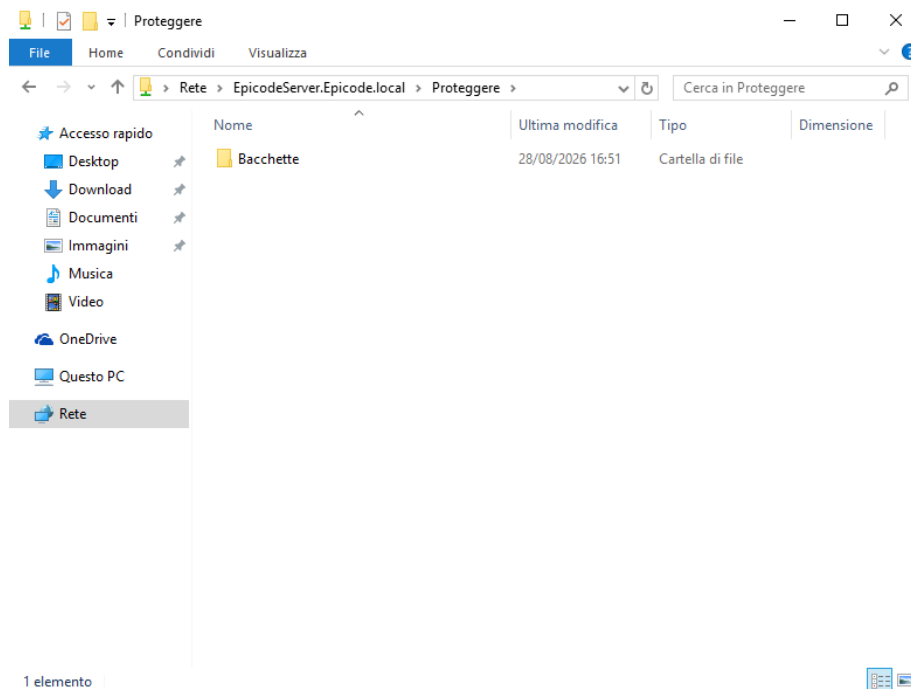


Figura 12: Sottocartella *Bacchette* creata con successo da Harry in Proteggere – Full Control confermato.

Tentando invece di accedere alla cartella *Distruggere*, riservata al gruppo Villain, il sistema ha correttamente negato l'accesso (Figura 13), confermando che i permessi sono isolati per gruppo e che Protagonisti non eredita alcun diritto sulla risorsa dell'altro gruppo.

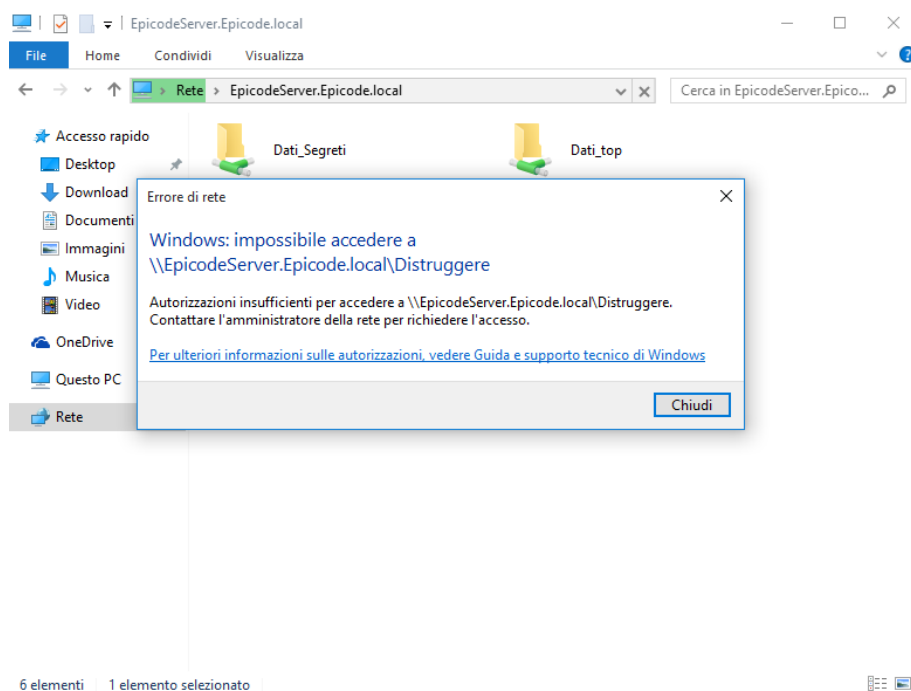


Figura 13: Accesso negato per Harry alla cartella *Distruggere*: autorizzazioni insufficienti.

4.2 Verifica dei permessi – Utente Voldemort (Villain)

Accedendo come Voldemort (membro di Villain), è stato possibile raggiungere e visualizzare il contenuto della cartella *Distruggere* (Figura 14), coerentemente con il permesso di sola lettura assegnato.

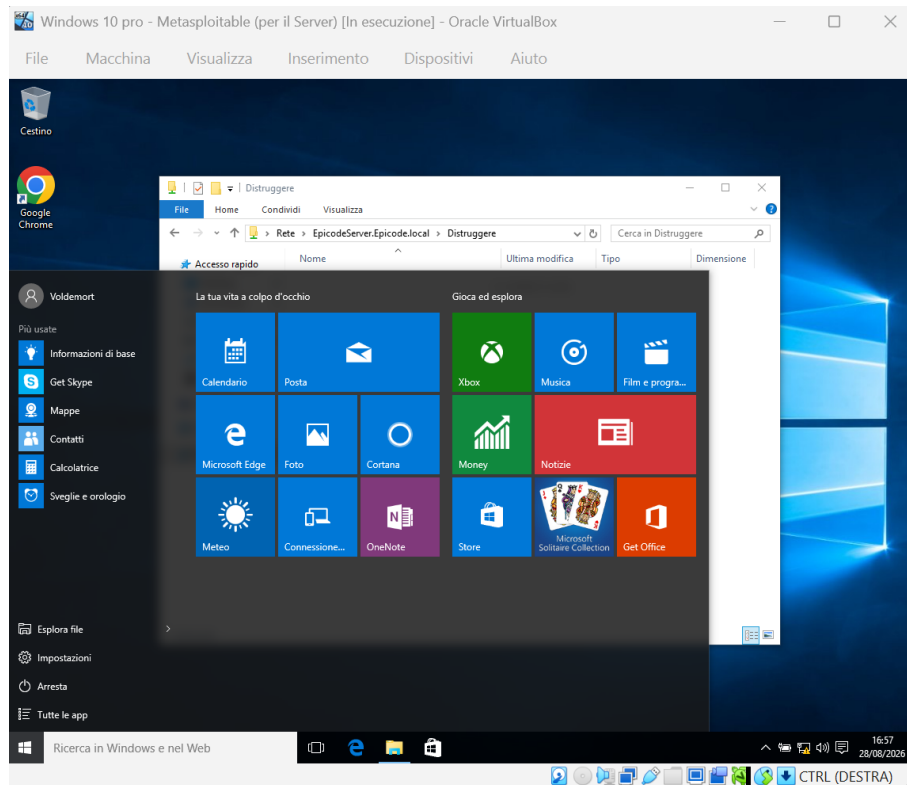


Figura 14: Accesso alla cartella condivisa Distruggere effettuato con l'utente Voldemort.

Tentando però di incollare un elemento al suo interno, il sistema ha mostrato un errore di accesso negato (Figura 15), confermando che il gruppo Villain dispone effettivamente di permessi di sola lettura e non può scrivere sulla risorsa.

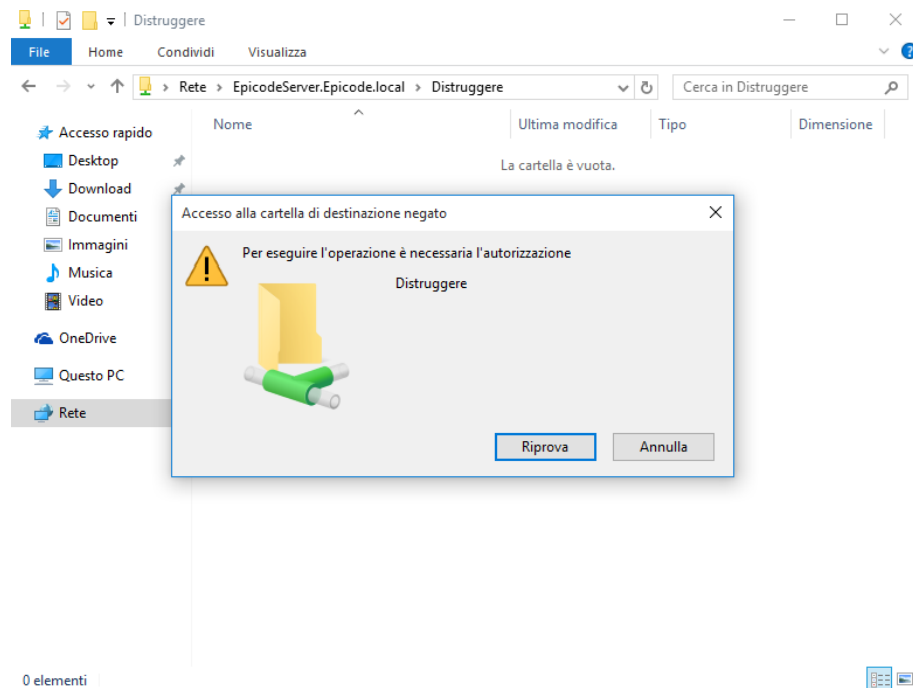


Figura 15: Accesso negato per Voldemort nel tentativo di scrivere nella cartella Distruggere.

4.3 Riepilogo dei permessi assegnati

Tabella 1: Riepilogo dei permessi assegnati ai due gruppi.

Permesso / Risorsa	Protagonisti	Villain
Gruppo built-in Administrators	Membro	–
Gruppo built-in Remote Desktop Users	–	Membro
Cartella Proteggere	Full Control	–
Cartella Distruggere	–	Read

La differenza di comportamento osservata durante gli accessi di prova rispecchia esattamente le configurazioni impostate in fase di laboratorio, confermando l'efficacia del modello di permessi basato su gruppi rispetto a un'assegnazione diretta ai singoli utenti.

4.4 Problemi riscontrati e soluzioni adottate

Durante la configurazione sono emersi diversi problemi, in parte concettuali e in parte tecnici, che hanno richiesto approfondimenti sulle regole di funzionamento di Active Directory:

- **Oggetti non trovati dalla ricerca GUI nonostante esistenti.** In più occasioni la finestra di ricerca oggetti non restituiva risultati per gruppi (Figura 16) effettivamente presenti in Active Directory, è stata inoltre provata la funzione di ricerca avanzata (*Find Now*), senza tuttavia ottenere risultati: il gruppo Villain, pur

esistendo effettivamente in Active Directory, non risultava visibile tra gli oggetti restituiti dalla ricerca. L'esistenza degli oggetti è stata confermata via PowerShell con `Get-ADGroup`, e l'operazione di aggiunta ai gruppi è stata infine completata direttamente da PowerShell con `Add-ADGroupMember`, bypassando il problema della GUI.

- **Errore di annidamento tra gruppi Domain Local.** Il gruppo Villain era stato impostato con ambito Domain Local; il tentativo di aggiungerlo al gruppo predefinito Remote Desktop Users (anch'esso Domain Local) ha prodotto l'errore *"A local group cannot have another cross domain local group as a member"*. Risolto convertendo l'ambito di Villain da Domain Local a Global, passando per lo stato intermedio Universal come richiesto da Active Directory per la conversione, rendendolo così annidabile nei gruppi predefiniti.

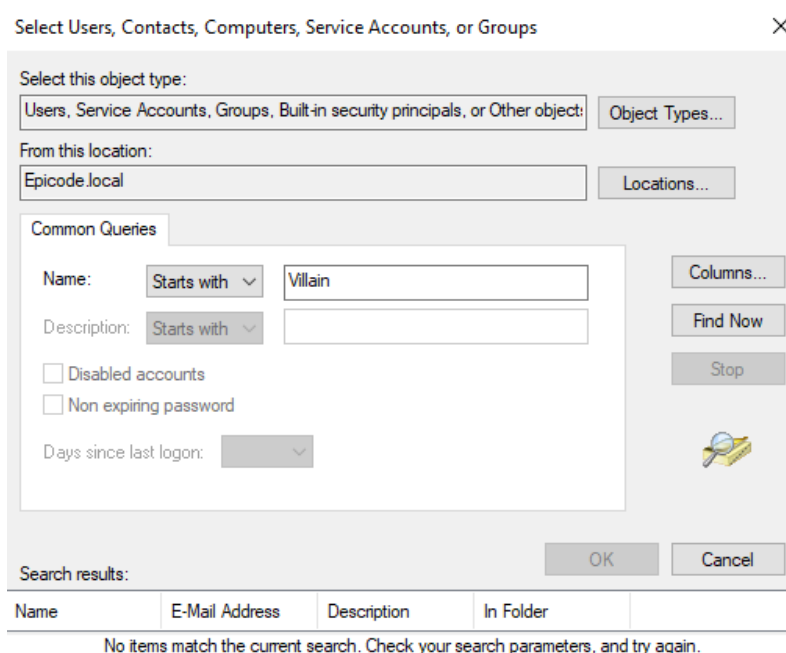


Figura 16: La ricerca oggetti nella GUI non trova un gruppo esistente ("No items match the current search").

Di seguito i comandi PowerShell principali utilizzati per diagnosticare e risolvere questi problemi:

```
Get-ADGroup -Identity "Villain"
Set-ADGroup -Identity "Villain" -GroupScope Universal
Set-ADGroup -Identity "Villain" -GroupScope Global
Add-ADGroupMember -Identity "RemoteDesktopUsers" -Members "Villain"
Get-ADGroupMember -Identity "RemoteDesktopUsers"
```

5 Conclusioni

L'esercizio ha permesso di mettere in pratica la gestione dei gruppi di sicurezza in un dominio Active Directory, dalla creazione degli oggetti fino alla verifica concreta dei permessi ereditati dagli utenti tramite l'appartenenza ai gruppi. I test di accesso alle cartelle condivise, eseguiti con due utenti reali anziché limitarsi a strumenti diagnostici come Effective Access, hanno fornito una prova diretta e convincente della corretta configurazione.

Un aspetto particolarmente istruttivo del laboratorio è stato l'insieme di errori di annidamento incontrati (cross-domain member, gruppo Domain Local dentro gruppo Domain Local), che hanno reso necessario approfondire concretamente il modello AGDLP (Account, Global, Domain Local, Permission) e le regole che governano quali tipi di gruppo possono essere annidati l'uno dentro l'altro. Questi problemi, inizialmente percepiti come ostacoli, si sono rivelati un'occasione di apprendimento più efficace di una configurazione priva di intoppi.